Biblioteca Escolar

Atividade 10: Gestão de Usuários e Aplicações

Tema G2, Sistema de Gestão de Biblioteca Escolar

G2

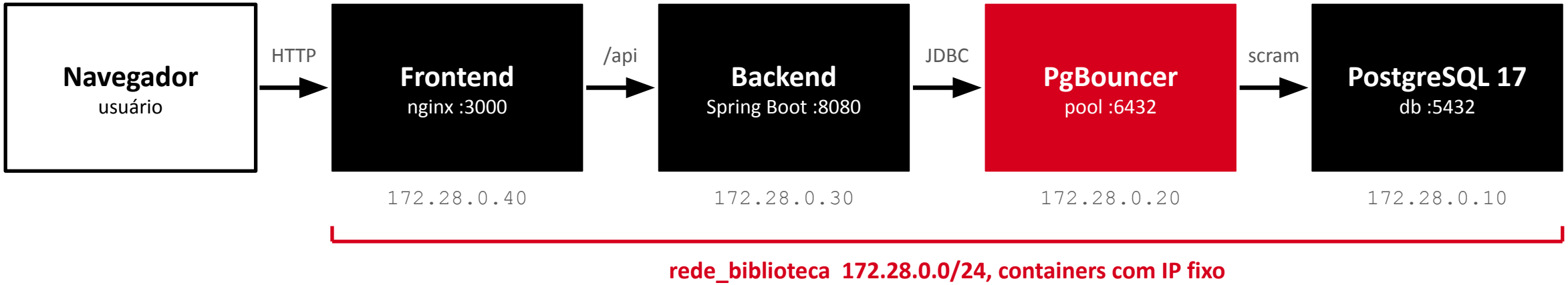
Cassiano Abreu, Enzo Aquino, Gabriel Naoki, Wyllian Mariano e Caio Abreu

Senai FATESG | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Quatro serviços, um comando

Cassiano | 0:30

pg_hba.conf só aceita 172.28.0.20




```
docker compose up -d --build
```

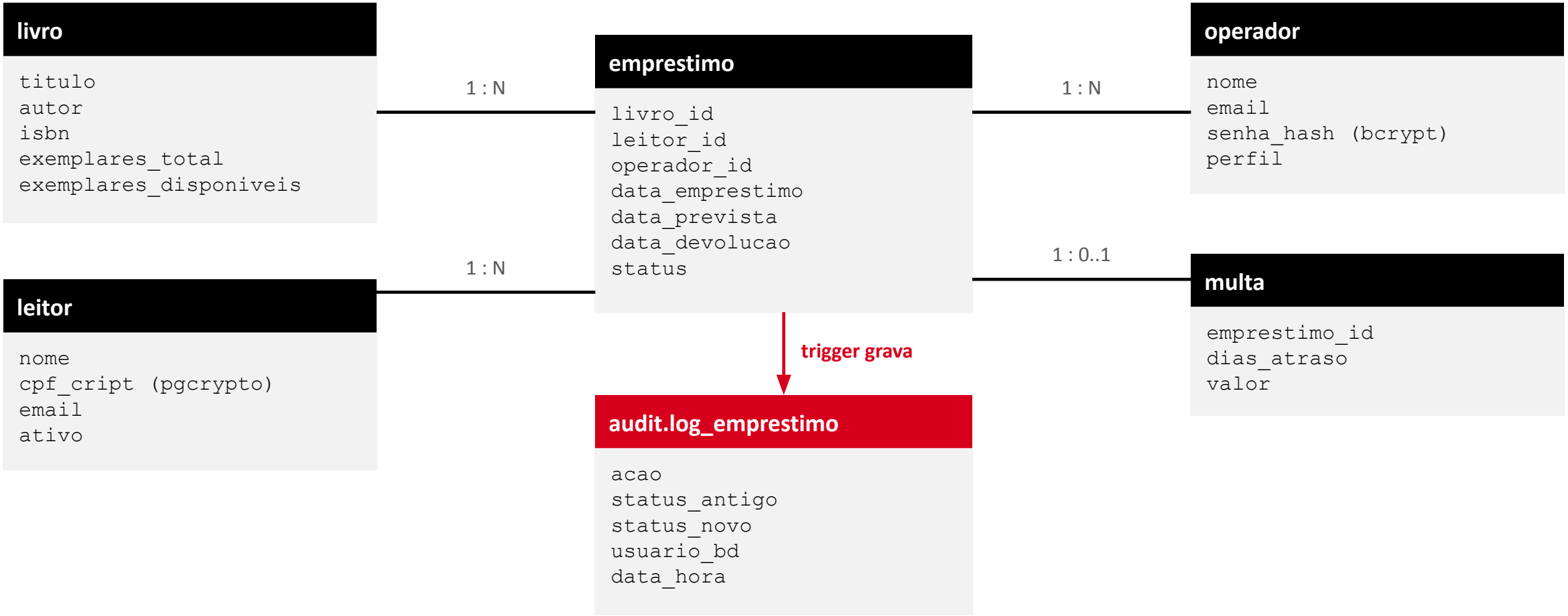
sobe tudo na ordem certa, do zero

Os dados ficam em um volume do Docker, fora do Git. A pasta bd é montada dentro do container.

Modelo de dados em 3 schemas

Enzo | 2:30

Schema biblioteca (5 tabelas), schema audit (trilha de auditoria) e schema extensions (pgcrypto)



A regra de negócio fica no banco

Enzo | 3:45

1 Function

`fn_calcular_multa`

Dois reais por dia de atraso, ou zero se devolvido no prazo.

2 Procedure

`sp_realizar_devolucao`

Trava a linha, atualiza empréstimo e estoque e grava a multa, tudo numa transação.

3 Triggers

`trg_baixa_exemplar`
`trg_audit_emprestimo`

Um barra o empréstimo sem exemplar disponível. O outro grava a auditoria.

4 Views

`vw_emprestimos_atrasados`
`vw_livros_disponiveis`

Quem está com livro atrasado e o catálogo com exemplares livres.

Quem entra e o que pode fazer

Gabriel | 5:00

pg_hba.conf

```
# tipo    banco        origem          método
local     all          -               scram-sha-256
host      biblioteca   172.28.0.20/32  scram-sha-256
host      all          0.0.0.0/0       reject
```

Só o PgBouncer entra pela rede. Qualquer outra origem é rejeitada.

Menor privilégio
REVOKE do schema public e do banco para o grupo público

rl_atendente

Lê e escreve no schema biblioteca. No log de auditoria, só insere.

rl_consulta

Só lê o catálogo de livros e a view de livros disponíveis.

Timeouts, pool e criptografia

Gabriel | 6:15

10 s

`statement_timeout`

cancela consultas longas

30 s

`idle_in_transaction_session_timeout`

derruba transações abandonadas

100 / 10

`PgBouncer`

clientes e conexões reais por usuário, em modo transaction

pgcrypto: CPF criptografado

pgp_sym_encrypt é reversível com a chave. O CPF nunca volta na tela.

Senha do operador com bcrypt

Hash sem volta, compatível com o Spring Security.

Backend sem SQL concatenado

Wyllian | 7:30



SQL com parâmetros (simplificado)

```
jdbc.queryForObject(
  "INSERT INTO biblioteca.leitor "
+ "(nome, cpf_cript, email) "
+ "VALUES (?, pgp_sym_encrypt(?, ?), ?) "
+ "RETURNING id",
  Integer.class, nome, cpf, chave, email);
```

Login com bcrypt

```
SELECT email, senha_hash, perfil
FROM biblioteca.operador
WHERE email = ?
```

- HTTP Basic, API sem sessão
- Erro do banco vira 409, com a mensagem

O que o usuário digita nunca vira parte do comando SQL.

Agora, ao vivo

Caio | 10:00

1. **Cadastro e CRUD**
   1 min
2. **Empréstimo, devolução e multa**
   1 min 30 s
3. **Auditoria**
   45 s
4. **Timeout, permissão e acesso por IP**
   1 min 15 s

5 min

com o sistema rodando em docker compose up